

1. Revisar los ejercicios anteriores y fijarse donde se puede implementar las herencias. (ejemplo: ¿Hay alguna relación entre la clase Rectángulo y Circulo? ¿Y entre Persona y Alumno?). Para cada caso que encuentren:
 - a. Identificar cuál sería la superclase.
 - b. Establecer las subclases.
 - c. ¿Qué atributos y métodos subirían a la superclase?
 - d. ¿Cómo quedan los constructores?

Aclaración: Si tienen que hacer modificaciones en clases que ya han creado, háganlas.

2. Realizar un sistema que maneje la flota de vehículos de una empresa.
De todos los vehículos (autos, camionetas y bicicletas) se debe conocer su marca, modelo, color, cantidad de ruedas y año de fabricación.
Para los autos y las camionetas hay que guardar además la patente validando que no se repita dentro de la empresa. En el caso del último mencionado, se debe conocer la capacidad de carga en kg y, para los autos, además hay que diferenciar si son descapotables o no.
Cada empresa posee una lista de vehículos adquiridos y debe poder:
 - Saber de qué tipo de vehículo hay más cantidad
 - Añadirle carga a una camioneta (siempre y cuando no supere su capacidad)
 - Conocer el porcentaje de autos descapotables de su empresa.
3. Realizar un sistema para el buffet sobre los pedidos de almuerzos que pueden ser realizados por alumnos o profesores.

Para los alumnos los datos a incluir son: nombre, apellido y división. Para los profesores: nombre, apellido y porcentaje de descuento. También, van a existir diferentes platos que se pueden solicitar. Para ellos los datos a incluir son: nombre y precio.

Al cargarse un pedido se incluye la fecha de creación, el plato, la persona que lo pidió, hora de entrega y si fue entregado o no. En el sistema debe existir un menú de platos donde se puedan agregar, modificar y eliminar platos y una lista de los pedidos.

Así, se solicita extraer un listado de los platos a cocinar en un día determinado con su precio final (considerando si tiene descuento o no). Por otro lado, se debe

poder marcar un pedido como entregado y listar pedidos pendientes de entrega. Por último, se solicita un top 3 de los platos más pedidos.

4. Realizar un sistema que controle las llamadas telefónicas entre empleados de una empresa.

La empresa cuenta con una lista de empleados, y los empleados pueden realizar llamadas telefónicas a otros empleados de la misma empresa.

Cada empleado de la empresa tiene un nombre, apellido, DNI, país y número de teléfono. Los empleados pueden realizar llamadas entre ellos. Para realizarlas deben introducir el número de teléfono al cual quieren llamar. Una vez finalizada la llamada, el usuario debe introducir la duración de esta en minutos.

Las llamadas pueden ser locales si el empleado origen y el empleado destino pertenecen al mismo país. De ser así, guardan provincia origen y provincia destino. O mismo, pueden ser internacionales si el país del empleado origen y el del destino son distintos. En ese caso guardan código país destino y la franja horaria.

El sistema debe determinar automáticamente qué tipo de llamada crear según el país de los empleados involucrados. Es importante que cada tipo de llamada calcula su costo de manera diferente y solo se pueden registrar llamadas entre empleados cargados en la empresa.

El sistema debe conservar un registro de todas las llamadas realizadas indicando: empleado origen, empleado destino, fecha de la llamada, duración de la llamada.

5. Un edificio tiene un sistema de alarmas que incluye detectores de humo, sensores de temperatura y sensores de presión.

Todos estos elementos tienen un estado: conectado/desconectado y son capaces de proporcionar una medida (un valor real) en el momento que son consultados y tienen un valor umbral que se fija inicialmente al crear el elemento. Además, de cualquier dispositivo importa saber el año en que se adquirió ya que de esa forma se sabrá cuando corresponde cambiarlo.

El sistema debe poder recorrer todos los sensores conectados y evaluar si corresponde disparar la alarma. Cuando la medida de uno de ellos supera su valor umbral el sistema dispara la alarma.

En el caso del detector de humo, la alarma consiste en hacer un print que indique que llama a los bomberos, el sensor de temperatura deberá imprimir: “¡Cuidado! La temperatura sube” y el sensor de presión: “Sensor de presión activado”.

Para evitar falsas alarmas, varios elementos se pueden unir formando grupos de sensores. La alarma de este sensor complejo que se forma se dispara si el promedio de las medidas reales de todos los sensores que lo componen supera su umbral.

Implementar todo lo relacionado con el disparo de la alarma, de los sensores por separado, y del sensor complejo.

Luego, el sistema debe ser capaz de entregar un listado de llamadas realizadas por cada empleado y el ranking de empleados que más tiempo llamaron al exterior.

6. Crear las clases con sus atributos y métodos necesarios para un sitio web de compra de computadoras personalizadas que quiere automatizar ciertos procesos de la empresa.

Uno entra a la página y puede ir eligiendo distintos componentes para armarse su propia computadora (una CPU y varios periféricos). La mínima compra tiene que darse con una CPU, un dispositivo de entrada y otro de salida.

Verificar

Al efectuarse una compra se quiere guardar el nombre, apellido y un celular del cliente, así como también el método de pago que utilizó. Si es en efectivo, no hace falta pedir nada más y si es con tarjeta habrá que hacerle un recargo al precio final del 5% y guardar también el número de tarjeta, de qué banco es y si es de crédito o débito.

llamar al metodo en compra

Todos los componentes que se le pueden agregar al ordenador tienen información sobre el nombre del fabricante, el modelo, el precio de venta (que el sistema debe permitir actualizarlo aplicando un porcentaje de aumento) y el stock.

clase Compra va a poner un porcentaje al llamarla

Los dispositivos de entrada que hay actualmente son el teclado y el mouse de los cuales necesitamos saber el tipo de conector que utiliza y la cantidad de puertos válidos.



Por otro lado, los dispositivos de salida que hay actualmente son las pantallas y ~~las impresoras de los cuales nos interesa saber únicamente los puertos válidos y, en el caso de las impresoras, qué método de impresión usa (Inyección o láser).~~

Es importante aclarar que el sistema debe estar preparado para que se puedan ir agregando más periféricos porque el negocio está en pleno crecimiento.

clase sistema
agrega dispositivos

El programa deberá:

- Realizar una compra, es decir, agregar una computadora a la lista de computadoras vendidas y hacer las modificaciones necesarias en cuanto a stock si es que hay el suficiente.
- Calcular el precio total de la computadora con todos los periféricos.
- Mostrar la cantidad de componentes de entrada y de salida que tiene una computadora vendida en específico.
- Calcular el componente más vendido.
- Dado una compra mostrar el detalle incluyendo el subtotal, recargo y total.